关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V009 内心

二级结论

设 I 为 $\triangle ABC$ 的内心，角 A,B,C 所对的边长分别为 a,b,c，则有以下核心结论：

1. **基准等式：** $a\vec{IA}+b\vec{IB}+c\vec{IC}=\vec{0}$；
2. **任意点表示：** 对于平面内任意一点 O，有 $\vec{OI}=\frac{a\vec{OA}+b\vec{OB}+c\vec{OC}}{a+b+c}$；
3. **角平分线向量：** 若 AD 为 $\angle A$ 的平分线，则 $\vec{AD}=\frac{b}{b+c}\vec{AB}+\frac{c}{b+c}\vec{AC}$；
4. **单位向量表示：** 向量 $\vec{v}=\lambda\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}+\frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)(\lambda\neq 0)$ 所在直线过 $\triangle ABC$ 的内心 I（即该向量与角平分线 AD 共线）。
5. **内心坐标公式：** 在平面直角坐标系中，设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$，则内心 I 的坐标为：

$$I\left(\frac{ax_1+bx_2+cx_3}{a+b+c},\frac{ay_1+by_2+cy_3}{a+b+c}\right)$$

延伸思考：

- **减法形式：** 若将加号改为减号，即向量 $\vec{u}=\lambda\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}-\frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)(\lambda\neq 0)$，则该向量所在直线平分 $\triangle ABC$ 的**外角**。
- **几何直观：** 加法形式构造的是菱形的对角线（内角平分线），减法形式构造的是与该对角线垂直的另一条对角线（外角平分线）。

理解说明

内心结论的代数特征是”边长加权平均”：

- **权值分配：** 与重心（系数均为 1）不同，内心的向量系数恰好等于对应顶点的对边边长。
- **几何直观：** 由于角平分线定理规定了对边被平分线段之比等于邻边之比，这导致了向量合成时必须引入边长作为权重进行平衡。
- **奔驰定理联系：** 在奔驰定理中，当面积比 $S_A:S_B:S_C=a:b:c$ 时，该点即为内心。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明 $a\vec{IA}+b\vec{IB}+c\vec{IC}=\vec{0}$：

1. 设 AD 为 $\angle A$ 的内角平分线交 BC 于 D。由角平分线定理知 $BD:DC=c:b$。
2. 由分点公式得：$\vec{ID}=\frac{b\vec{IB}+c\vec{IC}}{b+c}$。
3. 在 $\triangle ABD$ 中，BI 是 $\angle B$ 的平分线，由角平分线定理知 $AI:ID=AB:BD=c:\frac{ac}{b+c}=(b+c):a$。
4. 故 $\vec{IA}=-\frac{b+c}{a}\vec{ID}=-\frac{b+c}{a}\cdot\frac{b\vec{IB}+c\vec{IC}}{b+c}=-\frac{b\vec{IB}+c\vec{IC}}{a}$。
5. 整理得 $a\vec{IA}+b\vec{IB}+c\vec{IC}=\vec{0}$。

证明

角平分线向量公式的证明：

1. **利用角平分线定理：**在 $\triangle ABC$ 中，若 AD 平分 $\angle BAC$，根据角平分线定理可知，对边 BC 被分成两段的比等于相邻两边的比：
$$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}=\frac{c}{b}$$
2. **转化为共线向量：**由于点 D 在线段 BC 上，由此可知：
$$\vec{BD}=\frac{c}{b+c}\vec{BC}$$
3. **利用向量加法线性运算：**根据三角形法则，$\vec{AD}=\vec{AB}+\vec{BD}$。代入上式得：
$$\vec{AD}=\vec{AB}+\frac{c}{b+c}\vec{BC}$$
4. **展开对边向量：**利用 $\vec{BC}=\vec{AC}-\vec{AB}$ 进行代换：
$$\vec{AD}=\vec{AB}+\frac{c}{b+c}(\vec{AC}-\vec{AB})$$
5. **合并同类项：**整理系数：
$$\vec{AD}=\left(1-\frac{c}{b+c}\right)\vec{AB}+\frac{c}{b+c}\vec{AC}$$
$$\vec{AD}=\frac{b}{b+c}\vec{AB}+\frac{c}{b+c}\vec{AC}$$
6. **结论：**命题得证。该公式展示了角平分线向量是两侧边向量关于边长的加权平均。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

单位向量构造角平分线的证明：

1. **构造单位向量：** 设 $\vec{e_1} = \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}$，$\vec{e_2} = \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}$。则 $\vec{e_1}$ 和 $\vec{e_2}$ 分别是沿 AB 和 AC 方向的单位向量，即 $|\vec{e_1}| = |\vec{e_2}| = 1$。

2. **菱形几何性质：** 以 $\vec{e_1}$ 和 $\vec{e_2}$ 为邻边构造一个四边形。由于两邻边长度相等（均为 1），该四边形是一个**菱形**。

3. **对角线平分内角：** 根据向量加法的平行四边形法则，向量 $\vec{w} = \vec{e_1} + \vec{e_2}$ 是该菱形的对角线。在菱形中，对角线平分其顶点所夹的内角，故 $\vec{w}$ 平分 $\angle BAC$。

4. **直线的性质：** 向量 $\vec{v} = \lambda\vec{w} = \lambda\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)$ 与 $\vec{w}$ 共线。因此，由顶点 A 出发，以 $\vec{v}$ 为方向向量的直线即为 $\angle BAC$ 的角平分线所在的直线。

5. **与内心的联系：** 内心 I 是三角形三个内角平分线的交点。既然该直线是 $\angle A$ 的平分线，根据内心的定义，内心 I 必然落在该直线上。

6. **结论：** 命题得证。

证明

内心坐标公式的证明：

1. **向量表示基础：** 由前述结论可知，对于平面内任意一点 O，有 $\vec{OI} = \frac{a\vec{OA}+b\vec{OB}+c\vec{OC}}{a+b+c}$。

2. **坐标化处理：** 将点 O 设为坐标原点 $(0,0)$。此时向量 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 的坐标即为点 A, B, C 的坐标。

3. **分量展开：** 设 $\vec{OI} = (x_I, y_I)$，$\vec{OA} = (x_1, y_1)$，$\vec{OB} = (x_2, y_2)$，$\vec{OC} = (x_3, y_3)$。代入向量等式得：

$$(x_I, y_I) = \frac{a(x_1, y_1) + b(x_2, y_2) + c(x_3, y_3)}{a+b+c}$$

4. **分量合并：** 根据向量的数乘与加法运算法则：

$$x_I = \frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a+b+c}, \quad y_I = \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a+b+c}$$

5. **结论：** 该坐标形式实际上是三角形三个顶点关于其对边边长的“加权平均数”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3, AC=4, BC=5$，点 I 满足 $5I\vec{A}+4I\vec{B}+3I\vec{C}=\vec{0}$，判断 I 的几何名称。

解析：注意到向量系数分别为 $5,4,3$。根据题目给出边长：$a=BC=5, b=AC=4, c=AB=3$。代入发现系数恰好满足 $aI\vec{A}+bI\vec{B}+cI\vec{C}=\vec{0}$。由内心向量特性的逆命题可知，点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心。

典型例题

例题 2：已知 $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别为 $A(0,3), B(4,0), C(0,0)$，求其内心 I 的坐标。

解析：

1. **计算边长：**$c=AB=\sqrt{(4-0)^2+(0-3)^2}=5$；$b=AC=\sqrt{(0-0)^2+(0-3)^2}=3$；$a=BC=\sqrt{(0-4)^2+(0-0)^2}=4$。
2. **代入坐标公式：**已知 $A(0,3), B(4,0), C(0,0)$，边长 $a=4, b=3, c=5$。[cite: 2]

$$x_I=\frac{4\times 0+3\times 4+5\times 0}{4+3+5}=\frac{12}{12}=1$$

$$y_I=\frac{4\times 3+3\times 0+5\times 0}{4+3+5}=\frac{12}{12}=1$$

3. **结论：**内心 I 的坐标为 $(1,1)$。*(注：由于该三角形为直角三角形，内切圆半径 $r=\frac{a+b-c}{2}=\frac{4+3-5}{2}=1$，坐标 $(1,1)$ 符合几何直观。)*

易错提醒

- **系数对应错误：**内心公式中 $I\vec{A}$ 前面的系数必须是 A 的对边 a（即 BC 的长度）。学生常错记为 b 或 c。
- **单位向量陷阱：**角平分线方向常表示为 $\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}+\frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}$，这本质上是利用单位向量构造菱形，其结果与内心结论相通，需注意区分。
- **未化简等式：**若给出的等式右边不是 $\vec{0}$，务必先进行移项。

结论小结

1. **核心特征：**系数与边长成正比（$a:b:c$）是内心的向量标签，其坐标公式是顶点坐标的边长加权平均。2. **秒杀技巧：**看到向量系数含有边长或三角函数（如 $\sin A$）时，优先联想内心。3. **延伸：**内心的向量表示是解决角平分线、内切圆半径以及三角形中" 点线距离" 综合问题的基础工具。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料